PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 30

Une démonstration de l'irrationalité de ζ(2)

On définit sur $[0,1]$ la fonction $P_n(x) = \dfrac{1}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(x^n(1-x)^n)$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que P_n est une fonction polynomiale de degré n à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

On pose dans la suite $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ et $(1-y)^n = \sum_{k=0}^{n} b_k y^k$, avec $a_k, b_k \in \mathbb{Z}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier l'existence de $I_n = \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{(1-y)^n P_n(x)}{1-xy}\,dx\,dy$ et montrer que $I_n = \displaystyle\sum_{\substack{r,s=0\\ r\neq s}}^{n} a_r b_s J_{r,s} + \sum_{r=0}^{n} a_r b_r J_{r,r}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire qu'il existe deux entiers relatifs p_n et q_n tels que $I_n = \dfrac{p_n + \zeta(2) q_n}{d_n^2}$.

On admettra dans toute la suite que p_n et q_n sont non nuls pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $y \in]0,1[$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{P_n(x)}{1-xy}\,dx = (-y)^n \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx$.

2. En déduire que $I_n = (-1)^n \displaystyle\int_0^1\int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}\,dx\,dy$.

3. Montrer que $\forall (x,y) \in]0,1[^2$, $\dfrac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy} \leqslant \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que $|I_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5\sqrt{5}-11}{2}\right)^n$.

5. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $0 < |p_n + \zeta(2) q_n| \leqslant \zeta(2)\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$. On pourra utiliser, sans la prouver, l'inégalité $9 \cdot \dfrac{5\sqrt{5}-11}{2} \leqslant \dfrac{5}{6}$.

6. Montrer que $\zeta(2)$ est un nombre irrationnel.

7. On admet, uniquement dans cette question, que $\zeta(2) = \dfrac{\pi^2}{6}$. Montrer que π est un nombre irrationnel.